

全国第四届研究生数学建模竞赛



题号 C

题 目 探讨提高高速公路路面质量的改进方案

摘 要：

本文对影响公路质量的十个因素和检验公路质量的四个指标进行统计上的分析，应用 SPSS 和 matlab 数学软件，建立了它们之间的定量关系，提出了提高公路质量的方案。对问题三我们将其转化为数学中的最优化问题，结合图论的相关知识进行了理论上的分析和可行性解法的研究。

第一问：运用灰色关联度方法分别建立四个检验路面质量指标中任两个的数量关系模型，结果是 TSR 和 S0 间的关联度最高，S0 和弯拉应变的关联度最低。

第二问：将十个影响路面质量的因素分别对四个检验路面质量的指标进行逐步线性回归，筛选出最重要因素：矿料间隙率、饱和度、%GMM（最大）和比较重要的因素：油石比、%Gmm（最初）、粗细比率、理论最大密度、空隙率，并建立路面质量指标和这些因素之间的精确线型回归模型。

第三问：路面压实度在数学意义下的上界对应着混合料最小的空隙率，此问就转化为求混合料的最小空隙率与级配组成之间的数量关系。假定碎石形状是规格不同的球体下，用两个大小不同的球体简化模型得到最小空隙率与级配之间的数量关系式。

第四问：把高速公路四个路面质量指标分别按“沥青质量”和“碎石质量”两个影响因素做单因素方差分析，再按“石料产地”和“沥青厂家”这两个因素，做有交互作用的双因素方差分析，通过 SPSS 中的 GLM 方法实现，发现碎石质量、沥青、厂家和产地会在某些条件下对检验质量指标有显著差异，详见正文。

第五问：提出改进已有指标，挖掘新指标，建立指标体系的方案。

参赛密码

(由组委会填写)

参赛队号 1065102 参赛学校 西南财经大学

参赛队员姓名 尹亮 严谨孟 聂颖